

Math Magic Agent 项目介绍

lwb (@DOUSHABAOLIDHONGDOU)

2026-06-10

Contents

Math Magic Agent • 项目介绍	1
一、为什么做这个项目	1
原帖截图	5
二、它解决了什么问题	5
三、战绩（真实情况，不夸大）	5
四、免责声明	5
五、欢迎贡献	6
六、快速开始	6
七、致谢	6

Math Magic Agent • 项目介绍

Codex + Claude Code 多 Agent 协作数学建模 workflows。项目主页：https://github.com/DOUSHABAOLIDHONGDOU/Math_Magic_Agent

一、为什么做这个项目

前不久在论坛上刷到一篇帖子（“启翔湖畔 • 西北工”频道，2026-05-16），作者分享了自己用 AI 工具写美赛论文的全流程：

- 在 Overleaf 上找一个 LaTeX 模板，复制进 VS Code
- 比赛拿到题目后，让 ChatGPT 做问题分析、Claude Code 写代码、GPT 做优化
- 配合若干图像生成插件和数学建模插件，让图自动插入 LaTeX
- 全程实时编译 + 让 AI 调格式 + 修订正文
- 前后只花了不到 5 小时，大部分时间在调版面
- 一直拖到比赛截止才提交，最后拿了 美赛 H 奖

作者的两个观点对我冲击很大：

1. 数模本质上是抽奖，AI 工作流能稳定降低运气依赖
2. 现在 AI 迭代太快，从今年的角度看大学课程作业 90% 都能 AI 完成；从大厂角度看“vibe coding”也成了主流方式

帖子下面其他人也评论说：会用 AI 就是能力、人和人用 AI 出来的效果差很多。

我当时正在准备国赛训练，本来就在用 Codex + Claude Code 各负责一块，但每次跑题 都靠手动复制粘贴、记不清上次到哪一步、方案没对比、论文图不统一……痛点很集中。于是趁机把整套流程沉淀成一个命令化的 agent，既是我自己的训练工具，也方便 后面想用 AI 工作流但还不知道怎么搭的同学直接抄作业。

21:32

🔔 5G 5G 18 🔋

<  .r

...

前几天美赛结果出来，我今天才去查了一下，我之前拿过数模国赛的省一，去年和今年也都参加美赛，查完奖之后我给大家分享一下自己的感受。去年的美赛是我和数统两位学长记得很清楚在那寒假期间线上交流讨论，还是熬夜改代码改论文论文，凌晨五点交上去的，当时对ai的用法还停留在页面，问Deepseek ChatGPT，所有的图像都是根据数据写代码优化出来的，当时做完还算有点自信，觉得做得还挺不错的，哈哈哈哈哈结果最后结果喜提S奖

今年也就是刚刚出奖的美赛，我依旧报名了，但是过年那段时间，队友摆烂不想打啦，我想着报名钱都交了那必须得交上去呀，所以我就自己打，我是怎么做的，就是先去overleaf上找个美赛的latex模板，然后直接到vscode里把模板，比赛题目好像是F题还是什么题忘完了相关全放里面，让ChatGPTplan分析，Claude code写代码，GPT分析优化，用了一些图像生成的插件和数学建模的插件(其实就差不多类似现在大家说的skills)，图像自动插入latex 我实时编译 让ai改格式和修正 整

Figure 1: 原帖 (1/3)

AI/ML, 我平时编程, 在AI/ML领域, 整个流程进行下来我连题目都没读😂😂😂😂差不多就是这样, 最后花了差不多5个小时, 大部分时间还是在改格式中度过, 一篇美赛论文就这样出来我直接提交了, 当时以为还没去年做得好, 今天一查发现是H奖~ 所以有感而发
1.就是数模确实可能会存在抽奖概率 2.现在的AI确实非常厉害, 各种skills/agent, 迭代速度太快了, 我的课程作业可以说百分之90AI都可以完成, 听说现在大厂面试已经开始考vibe coding了, 不禁为自己未来感到担心🤔
写得比较乱, 当然我只是分享感受, 频道里的大佬就当看看👀

🖨 翱翔峰会 (学习论坛)

05-16 13:17 • 浏览1.5万 • 陕西

评论 6



uuu

是这样的, 我在想以后会有各种开源的比赛skills吗 05-16 陕西 回复



1



.r 作者

没想到分享有不少人看, 网上开源的skill很多🔗 <https://skills.sh/> 具体是哪个好得看自己的使用的偏好和感受, 我不会推荐的, 模型怎么用我用的是中转🔗 <https://alphalwb.top/>, 大家也不用私信我啦, 后续有时间我会在这个帖子下分享简单教程👉



Figure 2: 原帖 (2/3)



Figure 3: 原帖（3/3）

原帖截图

完整原图见 docs/images/inspiration_post.jpg，或仓库 [在线浏览](#)。帖子来源：启翔湖畔（学习论坛）频道，作者 .r，发布于 2026-05-16，浏览 1.5 万。

二、它解决了什么问题

痛点	这个 agent 怎么处理
跑题状态零散、记不清下一步	文件型状态机 + readiness 命令一键告诉你下一步该跑什么命令
方案口头讨论容易漏	强制 A/B/C 三套方案 + 用户审批简报直接列选项
Claude 工单上下文不够	create-claude-prompt 自动内联方案 + 数据字典 + 论文风格 + 历史 blocker
跑完不知道哪个方案最好	compare-schemes 自动读 metrics CSV + 评分 + 推荐
数据特性看不清	auto-eda 一键 6 张诊断图 + summary，自动注入方案生成提示
想参考优秀论文但没系统化	BM25 RAG 索引，方案生成时按题型自动检索
论文图风格不一致	figure-lint 自动检测红虚线 / 四宫格 / 超宽图
三段人工审批太繁琐	trust profile 三档（strict / normal / fast）一键切赛时快速通道

更多细节见 [README.md](#) 和 [INSTALL.md](#)。

三、战绩（真实情况，不夸大）

这套工作流的雏形支撑了我自己的几次比赛：

- 美赛：H 奖（Honorable Mention）
- 国赛（CUMCM）：省一
- 校赛：一二等奖各拿过一次

这就是当前的真实战绩，没拿过更高级别的奖。如果你看到这里期待”用了就能拿 M 奖 / 国一”，请理性看待——见下面的免责声明。

四、免责声明

请认真阅读，比拿什么奖更重要。

1. 本项目不保证任何比赛成绩。建模本身存在客观抽奖成分（题型契合度、评委 偏好、参考答案漂移等），AI 工作流只是降低执行环节的方差，不能消除运气 因素。
2. AI 输出必须由人复核。无论是 Codex 给的建模方案、Claude Code 写的代码，还是 RAG 检索回来的优秀论文片段，最终都要队员自己验证数学正确性、数据 适配性和论文严谨性。盲信 AI 出错的责任在使用者。
3. 不替代任何学习。这个工具的设计目标是让懂建模的人更快地做建模，而 不是让不懂的人也能拿奖。如果连方差/置信区间/灵敏度分析是什么都不清楚，建议先补基础再用 agent。
4. 遵守竞赛规则。CUMCM、美赛、各校赛对 AI 使用的态度在 2025-2026 年仍在 变化，请在赛前主动确认当年规则；如果竞赛明令禁止 AI 协作，请勿使用本 工作流参赛。论文 AI 使用说明（项目自动生成的 AI_USAGE_LOG.md 草稿）建 议如实填写。
5. 版权与数据。本仓库不内置任何赛题题面、附件数据、优秀论文 PDF。导入的题目、数据、参考论文版权均归原作者所有，使用者自行承担合规 责任。

6. 个人项目，非商业产品。代码 MIT 协议开源（见 LICENSE），但作者不 提供任何形式的保证——能否在你的机器、你的题型、你的赛季稳定工作，需要自己实测。
-

五、欢迎贡献

这是一个持续迭代的项目，期望它越用越好。希望大家：

- **GitHub** 上点个 **star**： https://github.com/DOUSHABAOLIDHONGDOU/Math_Magic_Agent ——让更多需要 AI 建模工作流的同学看到。
 - 持续提意见：在 **GitHub Issues** 里留言。无论是发现 bug、流程不顺、对 RAG 检索质量不满、对方案模板有建议……都欢迎。
 - 欢迎 **PR**：见 **CONTRIBUTING.md**，里面写清楚了模块布局 and 开发约定。特别欢迎：
 - 更好的题型分类器 / 优秀论文 RAG 检索质量
 - 更细的图表 lint 规则（图例位置、字体大小、纵横比）
 - 把 Codex 和 Claude Code 改成互相 critique 的双向流
 - 多人队伍并发跑题的状态机支持
 - 分享你的实战截图：如果在比赛中用了这套 agent，赛后欢迎在 **Issues** 开个”我的实战记录”贴，让别人借鉴。
 - 加群交流：QQ 群 **836892770**——可以发实时问题、贴报错截图、聊建模 思路、约队友，比 **Issues** 反馈更快。
-

六、快速开始

```
git clone https://github.com/DOUSHABAOLIDHONGDOU/Math_Magic_Agent.git
cd Math_Magic_Agent
conda env create -f environment.yml
conda activate math-magic
python 05_code/tools/agentctl.py doctor
python -m pytest 05_code/tools/tests/ -q # 应该 43 passed
python 05_code/tools/agentctl.py readiness # 看自愈建议
```

详细步骤：[INSTALL.md](#) → [README.md](#) → [CONTRIBUTING.md](#)。

七、致谢

- 感谢启翔湖畔频道 .r 同学 2026-05-16 的那篇分享帖（截图见 **GitHub Issues**），没有那篇贴子里”AI 大赛实锤了”的总结，我可能不会真的动手把流程沉淀下来。
 - 感谢 Anthropic（Claude Code）和 OpenAI（Codex）让多 agent 工作流在 2026 年 成为可能。
 - 感谢历年 CUMCM 优秀论文作者——你们的论文是这个项目 RAG 检索的精神原料。
-

祝大家 **AI** 用得顺、建模拿好奖、论文不熬夜。

—lwb • 2026-06-10